

Analyse dynamique des modèles économiques

Introduction : Deux façons de représenter le temps

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Plan de l'introduction

Prérequis

L'objet du cours

Suite ou fonction

Comment mesurer une variation

Le tableau de correspondance

Plan de l'introduction

Ce qu'il faut retenir

Prérequis

Ce que ce cours suppose acquis

Les cours qui précèdent

Analyse mathématique et *Algèbre linéaire*.

Les notions mobilisées

Dériver et intégrer. Résoudre une équation du second degré, **y compris à racines complexes**. Calculer les valeurs propres d'une matrice 2×2 .

Ces trois points sont employés sans être redémontrés : ce sont eux qui décident de la nature d'une trajectoire.

Repris depuis le début

Les équations aux différences et les équations différentielles sont construites ici, ainsi que la notion de stabilité.

Les nombres complexes ne sont pas un ornement : ce sont eux qui produisent les oscillations, et le cours explique pourquoi avant de s'en servir.

L'objet du cours

Une question, deux langages

L'objet de ce cours

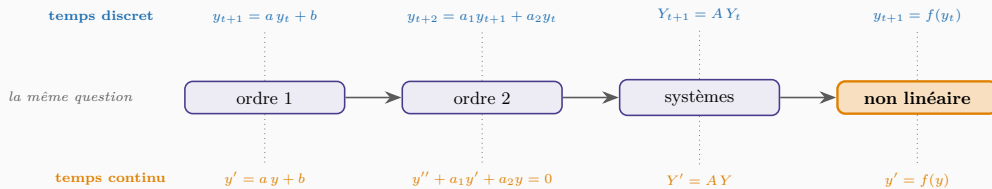
Un modèle économique **dynamique** décrit comment une grandeur se transforme d'une période à la suivante : un capital, une population, un prix, un revenu national.

La question est toujours la même : **connaissant la loi de mouvement et l'état initial, où la grandeur va-t-elle ?**

Mais il y a deux manières de dire le temps

- Le **temps discret** : les données arrivent par paquets. Un bilan par exercice, un salaire par mois, une cotation par jour. On écrit $y_0, y_1, y_2, \dots$
- Le **temps continu** : la grandeur est censée évoluer à chaque instant, sans à-coups. On écrit $y(t)$.

Ce cours traite les deux **en face à face**, chapitre par chapitre. C'est le seul moyen de voir ce qu'elles ont en commun — beaucoup — et ce qui les sépare — l'essentiel.



Pourquoi ce parti pris

Le choix du temps n'est pas une commodité de calcul

Un économètre travaille sur des séries **discrètes** : il n'a rien d'autre que des observations datées. Un théoricien de la croissance écrit ses modèles en temps **continu** : les équations différentielles se manipulent plus commodément.

Le même phénomène est donc décrit dans deux langages selon la personne qui l'étudie. Un économiste doit savoir passer de l'un à l'autre — et savoir **quand la traduction est fidèle et quand elle ne l'est pas**.

L'annonce du résultat le plus important du cours

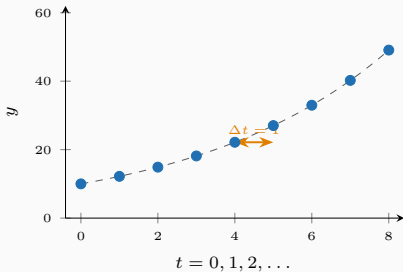
La traduction est presque toujours fidèle quant aux **équilibres** : les mêmes états stationnaires, obtenus par les mêmes calculs.

Elle ne l'est pas quant aux **trajectoires**. Le temps discret produit des comportements — oscillations d'une période à l'autre, cycles, chaos — que le temps continu à une dimension ne peut pas produire. Ce point revient à chaque chapitre.

Suite ou fonction

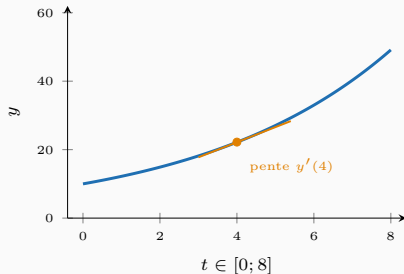
Deux objets mathématiques

temps discret : une *suite* (y_t)



la variation se lit **d'un pas à l'autre** : $\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$

temps continu : une *fonction* $y(t)$



la variation se lit **à l'instant** t : $\frac{dy}{dt}$

En temps discret : une suite

La variable de temps t prend les valeurs $0, 1, 2, \dots$ et l'on note y_t la valeur de la grandeur à la date t .

L'objet mathématique est une **suite** $(y_t)_{t \in \mathbb{N}}$.

En temps continu : une fonction

La variable t parcourt un intervalle de $\mathbb{R}$ et l'on note $y(t)$ la valeur à l'instant t .

L'objet mathématique est une **fonction** de la variable réelle t .

La différence n'est pas cosmétique

Une suite n'a pas de valeur entre t et $t + 1$: la question « que vaut y à la date 3,5 ? » n'a **aucun sens**.

Une fonction, elle, est définie partout. On peut la dériver, l'intégrer, parler de sa tangente. C'est ce qui rend le temps continu si commode — et c'est aussi ce qui l'empêche de représenter certains phénomènes.

Comment mesurer une variation

Le taux d'accroissement contre la dérivée

En temps discret : la différence première

$$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$$

C'est la variation **effectivement observée** entre deux dates consécutives. Aucune limite n'intervient : c'est une simple soustraction.

En temps continu : la dérivée

$$\dot{y}(t) = \frac{dy}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h}$$

C'est la vitesse de variation **à l'instant** t . Une limite intervient, et c'est elle qui rend l'objet manipulable.

La notation à retenir

En dynamique économique, on note traditionnellement la dérivée par rapport au temps avec un **point** : $\dot{y}$ plutôt que y' . Le point est réservé au temps ; le prime reste disponible pour les dérivées par rapport à une autre variable, comme $f'(k)$ dans le modèle de Solow.

Le passage de l'un à l'autre

La correspondance fondamentale

Si l'on découpe le temps en pas de longueur h et que l'on note $y_t = y(th)$, alors

$$\frac{y_{t+1} - y_t}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \dot{y}(t)$$

Le taux d'accroissement **est** la version discrète de la dérivée. Avec $h = 1$, la différence première Δy_t tient lieu de $\dot{y}$.

La même loi, écrite dans les deux langages

« Le capital croît de 5 % par an. »

- Temps discret, pas annuel : $K_{t+1} - K_t = 0,05 K_t$, soit $K_{t+1} = 1,05 K_t$.
- Temps continu : $\dot{K} = 0,05 K$.

Solutions : $K_t = K_0 \times 1,05^t$ d'un côté, $K(t) = K_0 e^{0,05 t}$ de l'autre.

Deux nombres qui ne sont pas les mêmes

Après un an : $1,05$ contre $e^{0,05} = 1,0513$. L'écart est de treize points de base — négligeable ici.

Après trente ans : $1,05^{30} = 4,32$ contre $e^{1,5} = 4,48$. L'écart atteint 3,7 %.

C'est exactement la distinction, familière au banquier, entre **taux actuariel** et **taux continu**. Le choix de la représentation du temps est donc, dès le premier chapitre, une question de chiffres.

Le tableau de correspondance

L'outil qui servira tout le semestre

Le dictionnaire discret et continu

Notion	Temps discret	Temps continu
Objet	suite (y_t)	fonction $y(t)$
Variation	$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$	$\dot{y} = dy/dt$
Loi de mouvement	équation de récence	équation différentielle
Croissance à taux constant	$y_t = y_0 a^t$	$y(t) = y_0 e^{rt}$
Brique élémentaire	la puissance a^t	l'exponentielle e^{rt}
Cumul	somme $\sum$	intégrale $\int$

L'outil qui servira tout le semestre (suite)

Comment s'en servir

Ce tableau se lit **dans les deux sens**. Il permet de deviner la forme d'un résultat dans un langage à partir de l'autre — et l'intuition est juste dans neuf cas sur dix.

Les chapitres suivants le prolongent ligne par ligne. Le dixième cas, celui où l'intuition trompe, fera l'objet des chapitres 3 et 9.

La ligne la plus importante

Puissance et exponentielle

$$a^t = e^{t \ln a}$$

Une puissance **est** une exponentielle. C'est pourquoi les deux théories se ressemblent tant.

Mais la correspondance a une faille

e^{rt} est toujours **positif**, quel que soit r réel.

a^t change de **signe** à chaque pas dès que a est négatif : $(-0,6)^0 = 1$,
 $(-0,6)^1 = -0,6$, $(-0,6)^2 = 0,36...$

Et $\ln a$ n'existe pas pour $a < 0$. **La traduction s'arrête là.** Toutes les oscillations propres au temps discret viennent de cette impossibilité — c'est le sujet du chapitre 3.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Un modèle dynamique donne une **loi de mouvement** et un **état initial**, et l'on cherche la trajectoire.
2. Temps discret : une **suite**, une équation de **récurrence**, la différence première Δy_t .
3. Temps continu : une **fonction**, une équation **différentielle**, la dérivée $\dot{y}$.
4. La brique élémentaire est la **puissance** a^t d'un côté, l'**exponentielle** e^{rt} de l'autre — et $a^t = e^{t \ln a}$ les relie.
5. La correspondance échoue lorsque $a < 0$: c'est de là que naîtront les oscillations.

La suite

Avant de résoudre quoi que ce soit, il faut un vocabulaire commun : ordre, linéarité, autonomie, solution générale, état stationnaire.

Ces six mots ont exactement le même sens dans les deux mondes. C'est le chapitre 1. 19/19